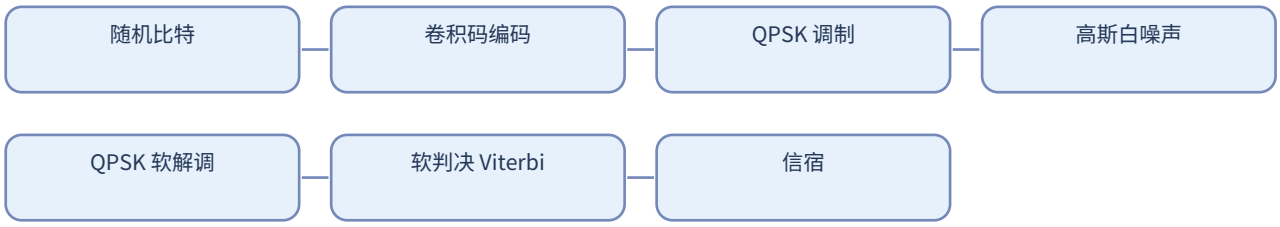
海洋体验验收

通信原理实验报告 · v0.4.4

实验链路与参数



模块	参数
随机比特	比特数=512
卷积码编码	默认配置
QPSK 调制	默认配置
高斯白噪声	发送端 Es/N0 / dB=12
QPSK 软解调	复噪声方差 N0=0.1；已知增益 / 相位补偿=True
软判决 Viterbi	默认配置
信宿	默认配置

接收结果与结论

接收 512 位，错误 0 位，BER=0。

卷积码 / Viterbi：参数 0 → 6，观测 BER 0.14551 → 0.00019531，累计 27 帧。

无信道编码：参数 0 → 6，观测 BER 0.085286 → 0.0021484，累计 28 帧。

Hamming (7,4)：参数 0 → 6，观测 BER 0.11719 → 0.0017578，累计 26 帧。

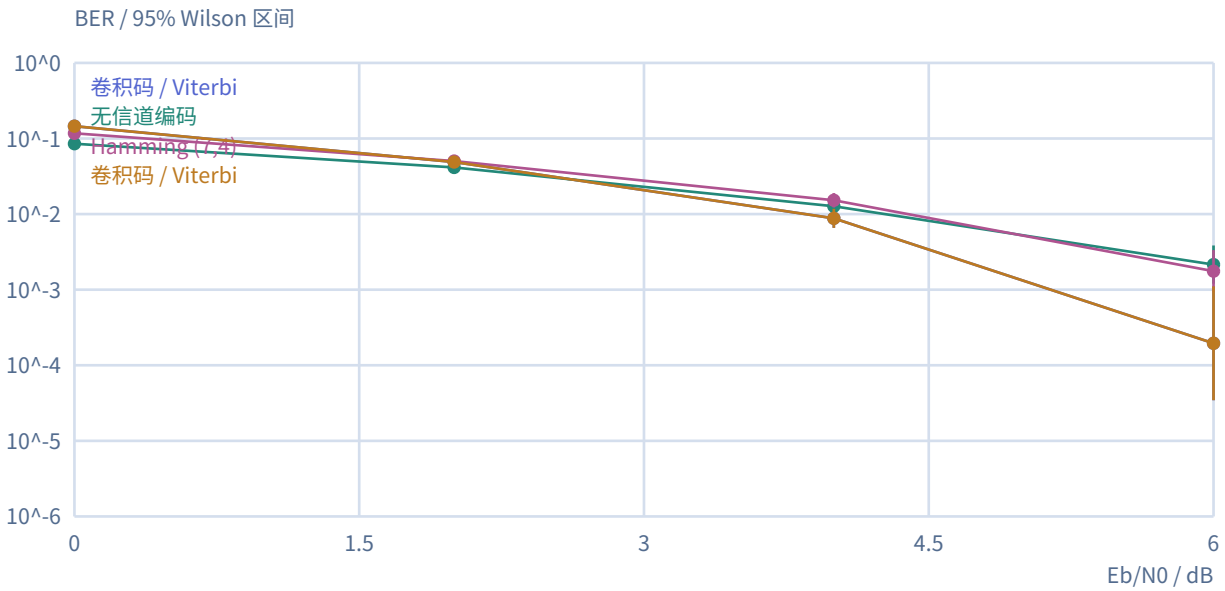
卷积码 / Viterbi：参数 0 → 6，观测 BER 0.14551 → 0.00019531，累计 27 帧。

共享信道接收方案对照

硬判决 Viterbi：BER=0；EVM=25.248%。

软判决 Viterbi：BER=0；EVM=25.248%。

性能比较 · Eb/N0 / dB



卷积码 / Viterbi：令牌 c5c1970371d377dc2ebfe5772b35e799db0e3421514609e50c2349b849d6b1c2；设置 {"block_id": "block-3", "mode": "ebn0", "start": 0, "stop": 6, "step": 2, "frames": 10, "target_errors": 100}

无信道编码：令牌 8373c02853c85ae75ff50d38fa2557a78dac7dc4c5c65acac3aa8292f96c14f9；设置 {"block_id": "block-3", "mode": "ebn0", "start": 0, "stop": 6, "step": 2, "frames": 10, "target_errors": 100}

Hamming (7,4)：令牌 755eaf17a8501a229ef0e63416270034d5972dc7845af8ca8113a90241f7b070；设置 {"block_id": "block-3", "mode": "ebn0", "start": 0, "stop": 6, "step": 2, "frames": 10, "target_errors": 100}

卷积码 / Viterbi：令牌 dd23091c6eea4d169d97a0eaf4a09782b4782e44d0c836e16753850d2b5860be；设置 {"block_id": "block-3", "mode": "ebn0", "start": 0, "stop": 6, "step": 2, "frames": 10, "target_errors": 100}

复现信息

随机种子 42；构建令牌 e2b86f9fb6bb640fdd13c3a66dcbcf73898052e65e162f6ecaec3c8d35b1cec5。

误码统计保留实际试验帧数与置信区间；零错误点使用置信上界绘图。

{"sample_rate": 256, "sample_count": 256, "symbol_rate": 1000}